誘電率が異なる２つの導体で構成される誘電体内の電流の状態を考える．ここでは，電流密度J_1，J_2の境界条件を求めよう（図５．４）．

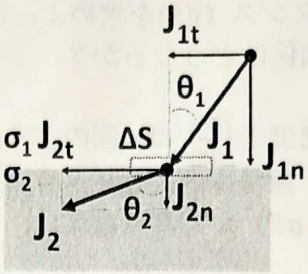


図５．４　導体境界面の電流密度条件

定常電流における，電流の連続条件を用いると，境界面の垂直成分は，以下の式が成り立つ．

⑧ $\oint_S J_n dS = -J_{1n}\Delta S + J_{2n}\Delta S = 0$　（５．９）

また，面ΔSに流入する電流密度と流出する電流密度は境界面で等しいので，

⑨$J_{1n} = J_{2n}$　（５．１０）

となり，境界面における電流密度の連続を示す．

次に，境界面での定常電流界の大きさをE_1，E_2，導電率をσ_1，σ_2とすると，

⑩ $E_1 \sin\theta_1 = E_2 \sin\theta_2$　（５．１１）

となる．電流密度の法線成分を定常電流界で示すと，

⑪$\sigma_1 E_1 cos\theta_1 = \sigma_2 E_2 cos\theta_2$　（５．１２）

となる．また，定常電流界において，電界は静電界と同様であると考えられるから，定常電流界の接線成分は連続であるため，

⑫　（５．１３）

となる．２つの連続を示す式から，

$$\frac{tan\theta_1}{tan\theta_2} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2}$$　（５．１４）

この式から，電流は異なる導電率境界面で屈折することになる．